

Econometría ICS-294

Clase 1

Francisco Alfaro Medina

Universidad Técnica Federico Santa María



Objetivos de la clase

- Entender qué estudia la econometría y para qué se usa.
- Distinguir entre correlación, causalidad y predicción.
- Reconocer los principales tipos de datos.
- Repasar conceptos básicos de muestreo e inferencia.



¿Qué es econometría?

Idea central

La econometría usa teoría económica, datos y métodos estadísticos para responder preguntas económicas.

- Contrasta teorías con evidencia.
- Permite pronosticar variables y evaluar políticas públicas.
- Traduce preguntas económicas en modelos que podemos estimar.



Preguntas que queremos responder

- ¿Cuál es la brecha salarial por género?
- ¿Cuál es el efecto de completar la universidad sobre el salario?
- ¿Qué variables ayudan a predecir la inflación, el empleo o las ventas?

Clave del curso

No basta con encontrar una relación en los datos: debemos preguntarnos qué significa y bajo qué supuestos podemos interpretarla.



Econometría moderna

La econometría moderna se enfoca en contestar 3 tipos de preguntas:

- Estimar como la esperanza condicional de una variable depende de otra.
- Estimar el impacto causal de una variable sobre la otra.
- Predecir el comportamiento de una variable hacia el futuro.



Método econométrico

- Definir una pregunta: ¿qué quiero estudiar?
- Plantear un modelo económico:

$$Y = f(x_1, x_2, \dots, x_k)$$

- Llevarlo a un modelo econométrico:

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_k) + u$$

- Usar datos para estimar, contrastar e interpretar.



Ejemplo: retornos de la educación

- Pregunta: ¿cómo se relaciona la educación con el salario?
- Modelo económico:

$$\text{salario} = f(\text{educ}, \text{exp}, \text{ingfam}, \text{habilidad})$$

- Modelo econométrico:

$$\text{salario}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{educ}_i + u_i$$

Cuidado

El término u_i resume factores no observados. Si esos factores están relacionados con educación, la interpretación causal se vuelve difícil.



Causalidad y correlación

Correlación no es causalidad

- Muchas veces nos interesa conocer el efecto causal de una variable sobre otra.
- El concepto **ceteris paribus** es clave para la causalidad: efecto de X sobre Y *manteniendo todos los demás factores relevantes constantes*. Muy difícil en la práctica en ciencias sociales.
- Vamos a ver en el curso los supuestos necesarios y técnicas para hacerlo.

Correlación espuria: existe una relación matemática pero los factores no presentan una relación lógica.



Ejemplo: universidad e ingresos

- Información: en una base de individuos de 35 años en Chile, quienes terminaron la universidad ganan 30 % más que quienes no la terminaron.
- Pregunta: ¿podemos concluir que ir a la universidad causa un aumento del ingreso?

Para discutir

¿Qué otros factores podrían explicar esa diferencia?



Ejemplo: interpretación

No necesariamente podemos concluir causalidad.

- Ir a la universidad está asociado con otras características que también afectan ingresos.
- Ejemplos: habilidad, redes, ingreso familiar, colegio de origen, comuna, motivación.
- La econometría busca separar estas explicaciones usando datos y supuestos explícitos.



Econometría como herramienta aplicada

- **Salud y educación:** Miguel y Kremer (2004) estudian programas de desparasitación en colegios y encuentran mejoras en salud y asistencia escolar.
- **Productividad:** Bloom et al. (2017) analizan si la consultoría de gestión mejora la productividad de firmas en India.
- En ambos casos, la pregunta no es solo si hay una relación, sino cuánto cambia el resultado cuando cambia una política o intervención.



Tipos de datos: origen de la información

- **Experimentales**: el investigador asigna aleatoriamente la exposición o tratamiento.
- **Pseudo-experimentales**: hay una intervención o regla de asignación, pero no necesariamente aleatoria.
- **Observacionales**: el investigador observa lo que ocurre; no controla la exposición.

Comentario

En economía muchas veces trabajamos con datos observacionales, porque los experimentos pueden ser costosos, difíciles o éticamente problemáticos.



Tipos de datos: corte transversal

- Observaciones de muchas unidades en un momento del tiempo.
- Ejemplos: individuos, hogares, empresas, regiones o países.
- Pregunta típica: ¿qué características explican diferencias entre personas o empresas?

Ejemplo

Encuesta CASEN: ingreso, educación, empleo y características del hogar en un año determinado.



Tipos de datos: series de tiempo

- Observaciones de una o más variables a través del tiempo.
- Ejemplos: IPC, dólar, PIB, ventas mensuales, precio de acciones.
- El pasado puede influir en el presente: rezagos, ciclos y tendencias importan.
- La frecuencia puede ser diaria, mensual, trimestral, anual, etc.



Tipos de datos: panel

- Seguimos a las mismas unidades durante varios períodos.
- Ejemplo: salarios, educación y empleo de las mismas personas durante 10 años.
- Combina variación entre unidades y variación en el tiempo.

Ventaja

Ayuda a controlar características no observadas que son relativamente estables en el tiempo.



Muestreo: población, unidad y muestra

- **Unidad de observación:** individuo, hogar, empresa, comuna u objeto que se mide.
- **Población:** conjunto total sobre el cual queremos aprender.
- **Muestra:** subconjunto de la población que efectivamente observamos.

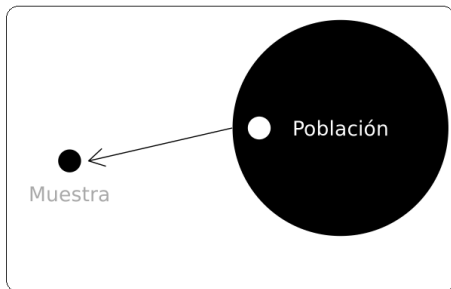
Objetivo

Usar la muestra para aprender sobre la población sin observarla completa.



Muestreo

Se dice que una muestra es representativa de una población si toda unidad de observación podrá aparecer en la muestra, y esto con una probabilidad conocida.



¿Por qué muestrear la población?

- Imposibilidad física de chequear todos los ítems en la población.
- El costo de estudiar todos los elementos en la población.
- Los resultados del muestreo son normalmente adecuados.



Objetivos del muestreo

Estimar los parámetros de la población.

- **Variable:** lo que se desea medir. Ejemplo: educación, ingreso, empleo.
- **Parámetro:** valor que describe a la población completa. Ejemplo: promedio poblacional.
- **Estadístico:** valor calculado con la muestra. Ejemplo: promedio muestral.
- Como los parámetros suelen ser desconocidos, los estimamos usando estadísticos.



Muestreo aleatorio

- **Muestreo aleatorio simple:** cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser incluido.
- **Muestreo aleatorio sistemático:** se ordena la población, se elige un punto inicial al azar y luego se selecciona cada k -ésimo elemento.
- Es simple de aplicar, pero puede fallar si el orden de la lista tiene algún patrón relevante.



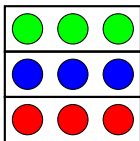
Muestreo aleatorio

- **Muestreo aleatorio estratificado:** La población se divide en subgrupos denominados estratos y se selecciona al azar una muestra de cada estrato.
- **Muestreo por conglomerados (cluster):** La población se divide en conglomerados a partir de límites geográficos o de otra clase. Luego se seleccionan los conglomerados al azar y se toma una muestra aleatoria con elementos de cada grupo.



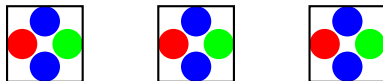
Muestreo Estratificado vs. Muestreo por Conglomerados

Muestreo Estratificado



Cada estrato es homogéneo. Se selecciona muestra dentro de cada uno.

Muestreo por Conglomerados



Cada conglomerado es heterogéneo. Se seleccionan grupos completos.

Comparación Clave

- **Estratos:** Internamente homogéneos. Se muestrea dentro de cada grupo.
- **Conglomerados:** Internamente heterogéneos. Se seleccionan grupos enteros.



Muestreo no probabilístico

- La inclusión en la muestra depende del criterio de quien selecciona los casos.
- Ejemplos: encuestas por conveniencia, voluntarios, entrevistas a personas disponibles.
- Puede ser útil exploratoriamente, pero limita la inferencia estadística hacia la población.



Descriptiva vs. inferencial

- **Estadística Descriptiva o Deductiva.**

Resume y ordena la información observada en la muestra, sin necesariamente generalizar a toda la población.

- **Estadística Inductiva o Inferencial.**

Usa una muestra para inferir conclusiones estadísticamente válidas sobre la población.



Ideas clave de la clase

- La econometría conecta teoría, datos y estadística.
- Correlación no implica causalidad: necesitamos supuestos claros.
- El tipo de dato define qué preguntas podemos responder.
- Una buena muestra permite aprender sobre una población más grande.

